

TECH TERMS

Arabic + English Study Guide

Simple explanations • Clear examples • Quick revision



Topics covered

Refactor • FTP • Terminal • Debugger • Macros • Data Visualization • Subversion (SVN) • Code Redundancy

01 Refactor

Improving code structure without changing what the program does.

English

Refactoring means changing the internal structure of existing code to make it cleaner, simpler, easier to maintain, or more efficient, while keeping the same external behavior.

The goal is not to add a new feature. The goal is to improve the code that already exists.

Common refactoring actions: rename unclear variables, split a large function into smaller functions, remove duplicated code, simplify conditions, and reorganize classes.

بالعربي

أنظف يبقى بحيث الداخل من الكود تنظيم طريقة نغيّر إننا يعني Refactor الـ الأساسية الوظيفة أو النتيجة نغيّر ما غير من والصيانة، القراءة في وأسهل للبرنامج.

الموجود الكود تحسين الهدف جديدة؛ Feature إضافة مش الأساسي الهدف بالفعل.

إلى كبيرة Function تقسيم الواضحة، غير المتغيرات أسماء تغيير: أمثلة الـ وتنظيم الشروط، تبسيط المكرر، الكود حذف أصغر، Functions Classes.

Quick Example

Before: one 100-line function does input, validation, calculation, and printing. After refactoring: split it into small functions such as `get_input()`, `validate()`, `calculate()`, and `display()`. The output stays the same.

02 FTP

File Transfer Protocol — a protocol used to transfer files between computers over a network.

English

FTP stands for File Transfer Protocol. It is a network protocol designed for uploading and downloading files between a client and a server.

The client connects to an FTP server, authenticates if required, and can then perform actions such as upload, download, rename, or delete files, depending on permissions.

Important: classic FTP is not encrypted. For secure file transfer, SFTP or FTPS is commonly used.

بالعربي

الملفات لنقل بروتوكول وهو، File Transfer Protocol لـ اختصار FTP الشبكة طريق عن Server و Client جهاز بين.

مطلوبًا، كان إذا الدخول تسجيل وبعد، FTP Server بالـ يتصل Client الـ. الصلاحيات حسب حذفها أو تسميتها إعادة أو تنزيلها أو الملفات رفع يمكنه.

غالبًا يُستخدم آمن بشكل الملفات لنقل. مشقّر غير التقليدي FTP الـ: مهم SFTP أو FTPS.

Quick Example

Example: You have a website on a remote server. You can use an FTP client to upload your HTML, CSS, and image files to the server.

03 Terminal

A text-based interface for interacting with the operating system by typing commands.

English

The Terminal is a program where you type commands instead of using graphical buttons and menus. It is commonly used for navigating folders, creating files, running programs, installing packages, using Git, managing servers, and automating tasks. Examples of terminals/shell environments include Windows PowerShell, Windows Command Prompt, Bash, and Zsh.

بالعربي

عن التشغيل نظام مع خلالها من يتعامل نصية واجهة الـ Terminal و Menus. أزرار على الضغط بدل Commands كتابة طريق تثبيت البرامج، تشغيل ملفات، إنشاء الملفات، بين التنقل في يُستخدم المهام وأتمتة، Servers إدارة، Git استخدام، Packages، Windows على Command Prompt و PowerShell: أمثلة Bash و Unix-like أنظمة على Zsh.

Quick Example

Example command: ``cd Projects`` moves into a folder named Projects. ``python app.py`` runs a Python program.

04 Debugger

A tool that helps you find and understand bugs while a program is running.

English

A Debugger lets you pause a program at specific lines and inspect what is happening inside it. Useful features include breakpoints, step over, step into, step out, watch/inspect variables, and viewing the call stack. Instead of guessing why the program is wrong, you can observe the values and execution flow step by step.

بالعربي

تشغيل أثناء Bugs الـ ونفهم نكتشف بيساعدنا Tool هو Debugger الـ البرنامج. Step Over، Step Into، Step Out، Call Stack ومشاهدة المتغيرات، قيم متابعة، Breakpoints لإيقاف: وظائفه أهم من ونشوف بخطوة خطوة البرنامج تنفيذ نتابع نقدر المشكلة، سبب نخمن ما بدل الحقيقية القيم.

Quick Example

Example: If ``total`` suddenly becomes 0, put a breakpoint before the calculation and inspect ``price``, ``quantity``, and ``discount`` to see where the wrong value appears.

05 Macros

Recorded or programmed actions that automate repetitive tasks.

English

A Macro is a sequence of actions that can be saved and executed again automatically.

بالعربي

مرة تلقائيًا تنفذ علشان بنحفظها أوامر أو خطوات مجموعة هو Macro الـ ثانية.

Macros are useful when you repeat the same steps many times, especially in tools such as Excel and other productivity or development environments. A macro can be recorded through user actions or written as code, depending on the application.

بيانات وبعض Excel مثل برامج في خصوصًا المتكررة، المهام في جدًا مفيد والبرمجة العمل. حسب ككود، يكتب أو المستخدم خطوات من يتسجل ممكن Macro الـ المستخدم البرنامج.

Quick Example

Example: In Excel, instead of formatting 100 reports manually, a macro can apply the same formatting steps automatically.

06 Data Visualization

Representing data visually using charts, graphs, maps, or dashboards.

English

Data Visualization means turning raw or summarized data into visual forms that make patterns, trends, comparisons, and outliers easier to understand.

Common visuals include bar charts, line charts, scatter plots, histograms, pie charts, heatmaps, and dashboards.

A good visualization should match the question. For example, line charts are useful for trends over time, while bar charts are useful for comparing categories.

بالعربي

Charts مثل بصري شكل إلى البيانات تحويل يعني Data Visualization Trends والـ Patterns الـ نفهم علشان Dashboards وGraphs وبسهولة الشاذة والقيم والمقارنات.

الأشهر من الأنواع: Bar Chart، Line Chart، Scatter Plot، Histogram، Pie Chart، Heatmap، وDashboards.

لمتابعة مناسب Line Chart مثلًا. للسؤال المناسب الرسم نوع نختار لازم Categories. بين للمقارنة مناسب Bar Chart والوقت، مع التغير

Quick Example

Example: If you have monthly sales data, a line chart can show whether sales are increasing or decreasing over time.

07 Subversion (SVN)

A centralized version control system used to track changes in files and collaborate on projects.

English

Subversion, usually called SVN, is a version control system. It keeps a history of changes made to project files.

SVN uses a centralized model: developers typically work with a central repository. They can check out files, modify them, and commit their changes back to the repository.

Version control helps teams see who changed what, restore earlier versions, and work together without losing previous work.

بالعربي

بتاريخ بيحتفظ Version Control نظام هو SVN أو Subversion المشروع ملفات على التغييرات.

Repository فيه يعني، Centralized Model على غالبًا يعتمد SVN الـ الملفات، نعدل، Checkout نعمل نقدر. الفريق أعضاء معاه يتعامل مركزي للتغييرات Commit وبعدها

ويرجع إليه، غير مين يعرف الفريق يساعد Version Control الـ السابق الشغل فقدان بدون ويتعاون قديمة، لإصدارات

Quick Example

Example: Developer A commits a new feature to the SVN repository. Developer B can update their working copy and receive that change.

08 Code Redundancy

Unnecessary repetition of the same logic or information in code.

English

Code redundancy happens when the same or very similar code appears in multiple places without a good reason.

It makes code longer and harder to maintain. If a rule changes, you may need to update the same logic in many places.

A common way to reduce redundancy is to create reusable functions, classes, or modules and call them wherever needed.

بالعربي

في متكرر Logic الـ نفس أو الكود نفس وجود يعني Code Redundancy. للتكرار حقيقة حاجة بدون مكان من أكثر.

ممكن اتغيرت، معينة قاعدة لو. الصيانة في وأصعب أطول الكود بيخلي ده. كثير أماكن في الكود نفس نعدّل نضطر.

أو Reusable Functions أو Classes أو نستخدم إننا التكرار تقليل طرق من. الكود نفس نكرر ما بدل ونستدعيها Modules.

Quick Example

Bad: writing the same 10 lines of validation in five functions. Better: create one `validate\_input()` function and reuse it.

Quick Comparison

Use this table for fast revision before an exam or interview.

Term	Simple English	اليسيط بالمعنى
Refactor	Improve existing code without changing its behavior.	وظيفته تغيير بدون الكود تنظيم تحسين
FTP	Transfer files between a client and a server.	Client و Server بين ملفات نقل
Terminal	Type commands to interact with the operating system.	النظام مع للتعامل نصية أوامر تنفيذ
Debugger	Inspect program execution to find bugs.	الأخطاء لاكتشاف التنفيذ متابعة
Macros	Automate repeated actions.	المتكررة الخطوات أتمتة
Data Visualization	Show data visually to understand patterns.	لفهمها بصريًا البيانات عرض
Subversion / SVN	Centralized version control system.	مركزي بشكل الملفات إصدارات لإدارة نظام
Code Redundancy	Unnecessary repeated code.	للكود ضروري غير تكرار

Memory Tip: Refactor = clean the code • FTP = move files • Terminal = type commands • Debugger = find bugs • Macros = automate repetition • Visualization = see data • SVN = track versions • Redundancy = repeated code